Textverständnis
Anzahl der Aufgaben: 18 Zeit 45 Minuten

Zusammensetzung des Bluts

Das Blut besteht aus zellulären Bestandteilen sowie aus dem sogenannten Blutplasma. Die zellulären Anteile machen bei Männern rund 41-53% und bei Frauen rund 36-46% des Blutvolumens aus. 99% aller Blutzellen sind rote Blutkörperchen, sogenannte Erythrozyten. Hauptaufgabe der Erythrozyten ist der Transport von Sauerstoff zum Gewebe sowie der Rücktransport von Kohlenstoffdioxid vom Gewebe zu den Lungen. Rote Blutkörperchen weisen eine bikonkave Form auf und haben ein grosses Verhältnis zwischen Zelloberfläche und Zellvolumen, was den Gasaustausch begünstigt. Erythrozyten haben eine Lebensdauer von rund 120 Tagen und werden in der Leber und in der Milz abgebaut.
Neben den Erythrozyten gibt es die Blutplättchen und die weissen Blutkörperchen. Die Blutplättchen, auch Thrombozyten genannt, spielen eine zentrale Rolle im Prozess der Blutgerinnung. Thrombozyten haben eine Lebensspanne von durchschnittlich etwa 9 Tagen. Etwa ein Drittel aller Thrombozyten befindet sich gespeichert in der Milz, wo auch der Abbau der Thrombozyten stattfindet. In den Thrombozyten werden elektronendichte Granula sowie α-Granula gelagert. Elektronendichte Granula sind Speichervesikel, in denen ADP, Serotonin, Histamin und Kalzium gespeichert sind. In den α-Granula sind Stoffe gespeichert, die wichtig für die Blutgerinnung sind. Dazu gehören unter anderem der von-Willebrand-Faktor, Fibrinogen und Faktor V.
Die weissen Blutkörperchen, auch Leukozyten genannt, sind die Zellen des Immunsystems. Leukozyten werden unterteilt in Granulozyten, Lymphozyten, Monozyten, Mastzellen und dendritische Zellen.
Granulozyten werden weiter unterteilt in eosinophile, basophile und neutrophile Granulozyten, wobei bei Letzteren zwischen stabkernigen und segmentkernigen unterscheidet wird. Eosinophile Granulozyten spielen eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Parasiten und bei entzündlichen Prozessen wie dem Asthma bronchiale. Basophile Granulozyten nehmen im Rahmen von allergischen Reaktionen eine entscheidende Rolle ein. Neutrophile Granulozyten sind wesentlicher Bestandteil des angeborenen Immunsystems. Eine der Hauptaufgaben der neutrophilen Granulozyten ist die Abwehr von Bakterien durch Verschlingen (Phagozytose) oder durch Freisetzung von bakteriziden (bakterientötenden) Stoffen.
Lymphozyten werden unterteilt in T-Lymphozyten (T-Zellen), B- Lymphozyten (B-Zellen) und natürliche Killerzellen. Die T- und B-Zellen sind Bestandteil des adaptiven Immunsystems, die natürlichen Killerzellen gehören dem angeborenen Immunsystem an. Natürliche Killerzellen enthalten Granula mit Enzymen, die im Falle einer Immunantwort freigesetzt werden und zum Zelluntergang der feindlichen Zellen führen. B-Zellen differenzieren im Falle einer Immunantwort zu Antikörper-produzierenden Plasmazellen und bilden dadurch die sogenannte humorale Immunantwort. T-Zellen differenzieren im Rahmen der Immunantwort zu zytotoxischen T-Zellen, T-Helferzellen oder zu regulatorischen T-Zellen.
Neben den Lymphozyten existieren Monozyten (eine Vorstufe von Makrophagen), sowie dendritische Zellen, welche die Schnittstelle zwischen dem angeborenen und dem adaptiven Immunsystem bilden. Weiter existieren Mastzellen, welche lokale allergische Reaktionen vermitteln. Das in den Granula der Mastzellen gespeicherte Histamin wird bei einer allergischen Reaktion freigesetzt und führt zu einer

CC BY NC

Erweiterung der Blutgefässe. Im schlimmsten Fall kann dadurch ein lebensgefährlicher distributiver Schock entstehen.
Das Blutplasma besteht zu 90% aus Wasser. Die restlichen 10% des Plasmas machen Proteine, Elektrolyte und niedermolekulare Stoffe aus. Die Proteine sind dabei hauptsächlich Albumin sowie die Globuline (α_1, α_2, β, und γ). Die Elektrolyte können in Anionen und Kationen unterteilt werden. Die Anionen werden durch Chlorid, Bikarbonat und anorganisches Phosphat gebildet, die Kationen durch Natrium, Kalium, Kalzium und Magnesium. Chlorid hat die höchste Konzentration unter den Anionen, Natrium hat die höchste Konzentration unter den Kationen. Die niedermolekularen Stoffe haben metabolisch unterschiedlichste Funktionen. Beispielsweise werden Glucose, Harnstoff und Kreatinin zu den niedermolekularen Stoffen gezählt.

1. Welche der folgenden Aussagen trifft nicht zu?
   a) In der Milz werden Erythrozyten und Thrombozyten abgebaut.
   b) Erythrozyten weisen eine bikonkave Form auf und dienen hauptsächlich dem Gastransport.
   c) Erythrozyten haben eine längere Lebensspanne als Thrombozyten.
   d) Der prozentuale Anteil roter Blutkörperchen an der Gesamtzellzahl im Blut ist bei Männern höher als bei Frauen.
   e) Das Blut weist bei Frauen einen höheren Anteil Blutplasma auf als bei Männern.

2. Welche der folgenden Aussagen trifft/treffen zu?
   (I) In der elektronendichten Granula sind Stoffe wie ADP, Histamin und Serotonin gespeichert, die wichtig für die Blutgerinnung sind.
   (II) Die meisten Thrombozyten befinden sich in der Milz.
   (III) Der von-Willebrand-Faktor ist wichtig für die Blutgerinnung.
   (IV) Kalzium, Histamin und Serotonin befinden sich in elektronendichten Granula, Fibrinogen und Faktor V in α-Granula.

   a) Nur Aussage I trifft zu.
   b) Nur Aussage III trifft zu.
   c) Nur Aussagen I, II und IV treffen zu.
   d) Nur Aussagen III und IV treffen zu.
   e) Alle Aussagen treffen zu.

3. Welche der folgenden Aussagen trifft/treffen zu?
   (I) Es existieren drei Arten von Lymphozyten: eosinophile, basophile und neutrophile Lymphozyten.
   (II) Lymphozyten lassen sich unterteilen in Zellen des angeborenen Immunsystems und in Zellen des adaptiven Immunsystems.
   (III) Neutrophile Granulozyten sind Teil des angeborenen Immunsystems, agieren unter anderem über Phagozytose und lassen sich in stab- sowie segmentkernige Zellen unterteilen.
   (IV) Zytotoxische T-Zellen enthalten Speichergranula, die im Falle einer Immunantwort entleert werden um feindliche oder infizierte Zellen zu beseitigen.

   a) Nur Aussagen II und III sind korrekt.
   b) Nur Aussagen II und IV sind korrekt.
   c) Nur Aussagen III und IV sind korrekt.
   d) Nur Aussagen II, III und IV sind korrekt.
   e) Alle Aussagen sind korrekt.

4. Welche der folgenden Aussagen trifft/treffen zu?
   (I) Die humorale Immunantwort wird durch Plasmazellen, differenzierte B-Lymphozyten, eingeleitet.
   (II) Bei der Pathogenese eines distributiven Schocks spielt die Freisetzung von Histamin aus basophilen Granulozyten eine wichtige Rolle.
   (III) Die Vorstufe der Makrophagen bilden die Schnittstelle zwischen dem adaptiven und dem angeborenen Immunsystems.
   (IV) T-Lymphozyten differenzieren sich im Rahmen der Immunantwort zu T-Helferzellen, zytotoxischen T-Zellen oder zu regulatorischen T-Zellen.

   a) Nur Aussage I ist korrekt.
   b) Nur Aussagen I und II sind korrekt.
   c) Nur Aussagen I und IV sind korrekt.
   d) Nur Aussagen I, II und III sind korrekt.
   e) Nur Aussagen II, III und IV sind korrekt.

5. Welche der folgenden Aussagen lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?
   (I) Basophile Granulozyten und Mastzellen spielen bei der Vermittlung von allergischen Reaktionen eine wichtige Rolle.
   (II) Kalzium hat eine höhere Serum-Konzentration als Natrium.
   (III) Glucose und Kreatinin zählen zu den niedermolekularen Stoffen im Blutplasma, β-Globulin zählt zu den Proteinen.
   (IV) Die Konzentration der niedermolekularen Stoffe im Blutplasma ist geringer als die Konzentration der Elektrolyte im Blutplasma.

   a) Nur Aussage I ist korrekt.
   b) Nur Aussage III ist korrekt.
   c) Nur Aussagen I und III sind korrekt.
   d) Nur Aussagen II und III sind korrekt.
   e) Nur Aussagen I, II und III sind korrekt.

6. Welche der folgenden Aussagen ist korrekt?
   a) Die roten Blutkörperchen bilden den grössten zellulären Anteil im Blut, während die Elektrolyte den grössten Teil des Blutplasmas ausmachen.
   b) Natürliche Killerzellen, neutrophile Granulozyten und T-Lymphozyten sind Teil des angeborenen Immunsystems.
   c) Mastzellen und Blutplättchen besitzen Granula mit Histamin.
   d) Wichtigste Vertreter der adaptiven Immunantwort sind neutrophile Granulozyten, zytotoxische T-Zellen und natürliche Killerzellen.
   e) Thrombozyten werden in der Milz abgebaut, sind wichtig für die Blutgerinnung und haben eine höhere Lebensdauer als Erythrozyten.

CC BY NC

Das Gehirn

Das Gehirn bildet zusammen mit dem Rückenmark das Zentralnervensystem. Es wird unterteilt in Vorderhirn (Prosencephalon), Mittelhirn (Mesencephalon) und Rautenhirn (Rhombencephalon). Das Vorderhirn wird seinerseits gegliedert in Endhirn (Grosshirn, Telencephalon) mit Cortex, Basalganglien und dem limbischen System und Zwischenhirn (Diencephalon). Das Rautenhirn setzt sich aus dem Hinterhirn (Metencephalon), mit Kleinhirn und Pons, und dem Nachhirn, auch Medulla oblongata genannt, zusammen. Die Einheit Medulla oblongata, Pons und Mesencephalon wird als Hirnstamm bezeichnet.
Kognitive Funktionen wie Sprache, Sensorik und Motorik, Gedächtnis, und Planung werden vom Grosshirn gesteuert. Das Grosshirn hat zwei Hemisphären, die über den Corpus callosum miteinander verbunden sind. Zwischen den beiden Hemisphären liegt die Fissura longitudinalis cerebri. An seiner Oberfläche sind viele Windungen (Gyri) und zwischen den Gyri liegende Furchen (Sulci) sichtbar. Dies führt zu einer erheblichen Oberflächenvergrösserung. Die zwei Hemisphären bestehen jeweils aus 5 Lappen. Der Frontallappen liegt anterior des Parietallappens. Die zwei Lappen werden durch den Sulcus (pl. Sulci) centralis voneinander getrennt. Der Parietallappen oder Scheitellappen grenzt seitlich jeweils an den Temporallappen. Gegen hinten ist der Parietallappen durch den Sulcus parietooccipitalis vom Okzipitallappen getrennt. Eine weitere wichtige Fissur ist die Sylvische Fissur, welche den Temporal- vomFrontal- und Parietallappen abgrenzt. Der fünfte Lappen, die Insula, liegt zentral. Die Grosshirnlappen haben unterschiedliche Funktionen. Der Frontallappen ist für die Motorik zuständig und wird als Sitz des Bewusstseins betrachtet. Der linke Frontallappen ist dabei zuständig für die Motorik der rechten Körperhälfte. Im Parietallappen werden sensorische Signale ausgewertet. Im Temporallappen werden Signale aus dem Hörorgan verarbeitet und der Okzipitallappen übernimmt die visuelle Verarbeitung.
Der oberflächliche, graue Anteil des Grosshirns wird als Grosshirnrinde oder Cortex cerebri bezeichnet und enthält die Nervenzellkörper. Dagegen enthält das tiefer liegende Marklager (weisse Substanz) vor allem myelinisierte Axone. Das gelbe Myelin sorgt für eine schnellere Nervenleitgeschwindigkeit. Jedoch gibt es auch im Marklager gräuliche Kerngebiete (subkortikale Kerne) mit Nervenzellkörpern. Der Grossteil des Marklagers wird jedoch von Faserverbindungen ausgefüllt. Man unterscheidet diese je nach Verlauf. Kommissurenfasern verbinden hemisphären-übergreifend Kortexareale. Assoziationsfasern leiten Informationen zwischen funktionell zusammengehörigen Kortexarealen innerhalb einer Hemisphäre. Die subkortikalen Kerne sind mit dem Cortex cerebri über die Projektionsfasern verbunden.
Im Nervensystem gibt es neben den Milliarden Nervenzellen noch Gliazellen. Diese sind zehnmal zahlreicher als Nervenzellen. Im Zentralnervensystem gibt es verschiedene Gliazellen. Die Astrozyten sind am zahlreichsten und sind neben Stütz- und regenerativen Aufgaben auch am Stoffwechsel beteiligt. Sie sind ausserdem Teil der Blut-Hirn-Schranke, welche dazu dient, das lebensnotwendige Gehirn vor toxischen Substanzen im Blut, z.B. nervenschädigenden Medikamenten, zu schützen. Eine ähnliche Schutzbarriere gibt es auch zwischen Blut und Hoden. Diese wird Blut-Testes-Schranke genannt. Auch zu den Gliazellen gehören die Oligodendrozyten, welche entsprechend der Schwann-Zellen im peripheren Nervensystem die Myelinscheiden bilden. Ein einzelner Oligodendrozyt umschlingt bis zu 50 Axone, während Schwann-Zellen jeweils nur ein einziges Axon umgeben. Immunologische Funktionen werden von den Mikrogliazellen übernommen.Die Ependymzellen bilden die Grenze zwischen den flüssigkeitsgefüllten Räumen im Gehirn und den soliden

CC BY NC

Anteilen. Die flüssigkeitsgefüllten Anteile des Zentralnervensystems sind mit Liquor gefüllt. Sie werden unterteilt in den äusseren und den inneren Liquorraum. Letzterer setzt sich wiederum aus den vier Hirnventrikel, dem Aquaeductus mesencephali und dem Zentralkanal des Rückenmarks zusammen.
In der Klinik sieht man häufig neurologische Ausfälle, die dadurch entstehen, dass Nervenzellen äusserst sensibel auf Sauerstoffmangelzustände sind. Bereits nach einigen Minuten in Hypoxie sterben sie ab. Das Krankheitsbild wird fachsprachlich als ischämischer Apoplex bezeichnet. Bei einem Verschluss der sauerstoffzuführenden Gefässe entwickeln sich deshalb die typischen Beschwerden: eine halbseitige Lähmung auf der Gegenseite mit Sprachstörungen und Verwirrung.

7. Welche Aussage(n) trifft/treffen zu?
(I) Das Grosshirn gehört zum Vorderhirn.
(II) Das Grosshirn gehört zum Endhirn.
(III)Hirnstamm und Kleinhirn bildet zusammen das Rautenhirn.
(IV) Das Gehirn besteht aus zwei Hemisphären.

(a) Nur Aussage I trifft zu.
(b) Nur Aussagen I und II treffen zu.
(c) Nur Aussagen I, II und III treffen zu.
(d) Nur Aussagen II,III und IV treffen zu.
(e) Alle Aussagen treffen zu.

8. Welche Aussage zum ischämischen Apoplex ist aus dem Text ableitbar?
(a) Eine Störung der Astrozyten kann durch eine verminderte Blutzufuhr zum Gehirn zu einem ischämischen Apoplex führen.
(b) Bei einem ischämischen Apoplex tritt die Lähmung auf der Gegenseite der Durchblutungsstörung auf.
(c) Arteriosklerose ist ein Risikofaktor.
(d) Durch einen Verschluss der Arterien entstehen neurologische Ausfälle.
(e) Umgangssprachlich wird der ischämische Apoplex auch als Schlaganfall bezeichnet.

9. Welche Aussage(n) ist/sind korrekt?
(I) Es gibt 2 Parietallappen im Grosshirn.
(II) Temporal- und Frontallappen grenzen aneinander.
(III)An der Oberfläche des Grosshirns gibt es genau 4 Sulci.
(IV) Alle Grosshirnlappen sind von aussen sichtbar.

(a) Nur Aussage I trifft zu.
(b) Nur Aussage II trifft zu.
(c) Nur Aussagen I und II treffen zu.
(d) Nur Aussagen II und III treffen zu.
(e) Keine der Aussagen trifft zu.

10. Welche Aussage(n) ist/sind nicht aus dem Text ableitbar?
(I) Die Hirnnerven gehören zum zentralen Nervensystem
(II) Das zentrale Nervensystem besteht ausschliesslich aus dem Rückenmark und dem Gehirn.
(III) Nervenzellen sind die häufigsten Zellen im Gehirn.
(IV) Das Grosshirn ist grösser als das Kleinhirn

(a) Nur Aussage III ist nicht aus dem Text ableitbar.
(b) Nur Aussagen III und IV sind nicht aus dem Text ableitbar.
(c) Nur Aussagen I, III und IV sind nicht aus dem Text ableitbar.
(d) Keine der Aussagen ist aus dem Text ableitbar.
(e) Alle Aussagen sind aus dem Text ableitbar.

11. Welche Aussage(n) zu den Faserverbindungen im Grosshirn sind aus dem Text ableitbar?
(I) Im Corpus callosum verlaufen Kommissurenfasern.
(II) Im Marklager verlaufen nur Assoziationsfasern.
(III) Um ein juckendes Körperareal gezielt kratzen zu können, braucht es Assoziationsfasern.
(IV) Die sogenannte weisse Substanz ist gelb.

(a) Nur Aussage I ist aus dem Text ableitbar.
(b) Nur die Aussagen I und III sind aus dem Text ableitbar.
(c) Nur Aussagen I, III und IV sind aus dem Text ableitbar.
(d) Alle Aussagen sind aus dem Text ableitbar.
(e) Keine der Aussagen ist aus dem Text ableitbar.

12. Welche Aussage zu den subkortikalen Kernen ist korrekt?
(a) Die subkortikalen Kerne sind die einzigen zellkernhaltigen Gebiete im Marklager.
(b) Die subkortikalen Kerne liegen direkt unterhalb des Kortex.
(c) Die subkortikalen Kerne sind mit dem Cortex verbunden und sind umgeben von myelinhaltigen Fasern.
(d) Alle subkortikalen Kerne werden zusammengefasst als Insula bezeichnet.
(e) Alle subkortikalen Kerne kommen doppelt vor, jeweils einmal in der rechten und einmal in der linken Hemisphäre.

Diarrhoe

Diarrhoe (Durchfall) bezeichnet zu häufiger (> 3 Stühle pro Tag), zu flüssiger (> 75% Wassergehalt) und zu voluminöser (> 250-300g pro Tag) Stuhlgang. Zeitlich unterscheidet man zwischen einer akuten (≤ 3 Wochen) und einer chronischen (> 3 Wochen) Diarrhoe. Als Ursache für akute Diarrhoe kommen insbesondere infektiöse, parasitäre, toxische, medikamentöse und allergische Auslöser in Frage. Eine chronische Diarrhoe indessen kann die Folge einer grossen Bandbreite an funktionellen oder organischen Ursachen sein. Die Mechanismen der Krankheitsentstehung können bei der Diarrhoe in vier Gruppen eingeteilt werden: Man unterscheidet osmotische, sekretorische, exsudative und motorische Mechanismen. Zu beachten gilt, dass diese Einteilung nicht allumfassend ist und es auch Durchfälle gibt, die nicht in eine dieser vier Hauptgruppen eingeteilt werden können. Oftmals ist es auch nicht ein Mechanismus allein, sondern vielmehr eine Mehrzahl an Mechanismen, die in der Krankheitsentstehung eine Rolle spielen.
Bei der osmotischen Diarrhoe führen osmotisch wirksame Substanzen, wie unverdaute Kohlenhydrate, Süssstoffe oder Abführmittel (Laxantien) zu einem Einstrom von Wasser in den Darm. Durchfall, der im Rahmen einer Laktoseintoleranz auftritt, folgt diesem Mechanismus. Laktoseintolerante Personen haben einen Mangel am kohlenhydratspaltenden Enzym Laktase. Als Folge kann Milchzucker (Laktose) im Dünndarm nicht in seine Bestandteile Glukose und Galaktose gespalten werden. Laktose tritt dadurch als osmotisch aktive Substanz in den Dickdarm über, wo es durch Bakterien verstoffwechselt wird. Dieser Abbauweg führt zur Bildung von kurzkettigen Fettsäuren, welche die Diarrhoe verstärken, sowie zur Gasbildung, die zu Blähungen führt.
Kommt es zu einer fehlerhaften Sekretion von Elektrolyten aus der Darmwand in das Darmlumen und dadurch zu einer übermässigen Wasserabgabe in den Darm, so spricht man von einer sekretorischen Diarrhoe. Grund für diesen Prozess können Toxine von Bakterien sein, wie es beispielsweise bei einer Darminfektion durch verunreinigte Nahrungsmittel der Fall ist. Treten Symptome wie Durchfall oder Erbrechen wenige Stunden nach dem Genuss eines kontaminierten Lebensmittels (z.B. nicht durchgängig gekühlte Milch- oder Ei-Produkte) auf, kann die Ursache eine Intoxikation mit dem Bakterium Staphylococcus aureus sein. Für gewöhnlich setzen die Symptome bei einer Staphylococcus-aureus-Intoxikation nach 24-48h aus. Zwischen einer osmotischen und einer sekretorischen Diarrhoe kann durch einen 48h-Fastentest unterschieden werden. Bei diesem Test sistiert eine osmotisch bedingte Diarrhoe, während eine sekretorisch bedingte Diarrhoe nicht sistiert.
Bei exsudativen Diarrhoen liegt ein Defekt der Schleimhaut des Darmes vor. Diarrhoen, die im Zuge einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung (engl.: inflammatory bowel disease, IBD) auftreten, fallen in diese Kategorie. Die Hauptvertreter von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen sind Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Bei beiden dieser Erkrankungen gibt das Auftreten von chronischem Durchfall einen wichtigen Hinweis auf die Diagnose. Während bei Colitis ulcerosa blutig-schleimige Durchfälle auftreten, findet man beim Morbus Crohn für gewöhnlich keine Blutbeimengungen im Stuhl.
Führen Veränderung der Darmwandperistaltik zu Diarrhoe, spricht man von einer motorischen Diarrhoe. Neben anderen Mechanismen spielt dieser Mechanismus beim Krankheitsbild des Reizdarmsyndroms (engl.: irritable bowel syndrome, IBS) eine Rolle. Das Reizdarmsyndrom wird den psychosomatischen Erkrankungen zugeordnet und stellt stets eine Ausschlussdiagnose dar. Das heisst, die Diagnose wird erst gestellt, wenn nach ausführlicher Untersuchung keine organischen Ursachen für die

CC BY NC

Bauchbeschwerden gefunden wurden. Zur Differenzierung zwischen chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen und dem Reizdarmsyndrom kann Calprotectin herangezogen werden. Dabei handelt es sich um ein antimikrobielles Protein, das alsMarker für die Aktivität von neutrophilen Granulozyten genutzt werden kann. Diese Zellen spielen eine wichtige Rolle im angeborenen Immunsystem und wandern bei einer Entzündung in das entsprechende Gebiet ein. Calprotectin landet bei einer Entzündung der Darmwand also durch diesen Prozess in grösseren Mengen im Stuhl und kann dort detektiert werden. Bei Calprotectinwerten, die unter 50 µg/g Stuhl liegen, ist ein entzündlicher Prozess in der Darmschleimhaut äusserst unwahrscheinlich.
Eine Sonderform der Diarrhoe stellt die paradoxe Diarrhoe dar. Diese Form von Durchfall kann bei Verengungen im Dickdarm auftreten. Als mögliche Ursachen für die Verengung kommen neben Karzinomen auch Kotsteine in Frage. Bei der paradoxen Diarrhoe treten alternierend Verstopfung und Durchfall auf. Durch das Hindernis wird die Passage des Stuhles behindert und dieser bleibt stehen. Der stehende Stuhl wird von Darmbakterien abgebaut und stark verflüssigt, wodurch im Anschluss die Diarrhoe auftritt.

13) Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

(A) Betroffene von Laktoseintoleranz haben durch einen genetischen Defekt einen Mangel am kohlenhydratspaltenden Enzym Laktase.
(B) Ist ein Medikament Auslöser einer Diarrhoe, spricht man von einer osmotischen Diarrhoe.
(C) Die Darmwandperistaltik hat einen Einfluss auf die Häufigkeit an Stuhlgängen pro Tag.
(D) Einer Durchfallerkrankung liegt stets ein einzelner Krankheitsmechanismus zugrunde.
(E) Bei einer sekretorischen Diarrhoe sammelt sich im Unterschied zur osmotischen Diarrhoe übermässig viel Wasser im Darmlumen an.

14) Welche Aussage(n) lässt/lassen sich nicht aus dem Text ableiten?

I. Aus einer motorischen Diarrhoe in Kombination mit psychischen Störungen ergibt sich die Diagnose Reizdarmsyndrom.
II. Ein Calprotectinwert von 55 µg/g im Stuhl stützt den Verdacht auf ein Reizdarmsyndrom.
III. Motorische Störungen des Darmes bilden den grundlegenden Mechanismus des Reizdarmsyndroms.

(A) Nur Aussage I lässt sich nicht ableiten.
(B) Nur Aussage II lässt sich nicht ableiten.
(C) Nur Aussagen I und II lassen sich nicht ableiten.
(D) Nur Aussagen II und III lassen sich nicht ableiten.
(E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

15) Welche Aussage(n) lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?

I. Die Verdauung von Laktose findet beim Gesunden im Dünndarm statt.
II. Bei einer gesunden Person spielen bei der Verdauung von Laktose Bakterien eine wichtige Rolle.
III. Eine osmotisch bedingte Diarrhoe persistiert im 48h-Fastentest.

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
(B) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
(C) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
(D) Nur Aussagen I und III lassen sich ableiten.
(E) Alle Aussagen lassen sich ableiten.

16) Welche Aussage(n) lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?

I. Der Morbus Crohn ist ein bekanntes Beispiel für ein IBS.
II. Eine Stuhluntersuchung kann in manchen Fällen zwischen einem Morbus Crohn und einer Colitis ulcerosa unterscheiden.
III. Eine paradoxe Diarrhoe stellt eine Sonderform der Diarrhoen dar, bei der man nur selten die zugrundeliegende Ursache findet.

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
(B) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
(C) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
(D) Nur Aussagen I und II lassen sich ableiten.
(E) Nur Aussagen I und III lassen sich ableiten.

17) Welche Aussage(n) lässt/lassen sich nicht aus dem Text ableiten?

I. Diarrhoen, die durch Staphylococcus aureus-Intoxikationen entstehen, werden üblicherweise antibiotisch behandelt.
II. Diarrhoen, die im Rahmen einer Staphylococcus aureus-Intoxikationen entstehen, werden zu den akuten Diarrhoen gezählt.
III. Calprotectin im Stuhl zeigt eine Diarrhoe an.

(A) Nur Aussage I lässt sich nicht ableiten.
(B) Nur Aussage II lässt sich nicht ableiten.
(C) Nur Aussage III lässt sich nicht ableiten.
(D) Nur Aussagen I und II lassen sich nicht ableiten.
(E) Nur Aussagen I und III lassen sich nicht ableiten.

18) Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht aus dem Text ableiten?

(A) Parasiten führen meist zu akuten Diarrhoen.
(B) Eine niedrige Aktivität an neutrophilen Granulozyten in der Darmwand schliesst ein IBS nicht aus.
(C) Bei der paradoxen Diarrhoe kommt es zu Verstopfungen.
(D) Blut im Stuhl ist kein Befund der man bei einer Colitis ulcerosa erwarten würde.
(E) Symptome von Lebensmittelintoxikationen können neben Durchfall auch Erbrechen umfassen.

CC BY NC